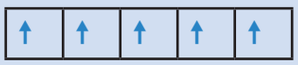
இங்கு $n_{t_{2g}}$ என்பது t_{2g} ஆர்பிட்டால்களில் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை. n_{e_g} என்பது e_g ஆர்பிட்டால்களில் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை n_p என்பது ஈனி புலத்தில் காணப்படும் எலக்ட்ரான் இரட்டைகளின் எண்ணிக்கை n'_p என்பது சமச்சீர்புலத்தில் எலக்ட்ரான் இரட்டைகளின் எண்ணிக்கை.

இரும்பின் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு CFSE கணக்கிடுதல் $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$

உயர்சுழற்சி அணைவு	தாழ்சுழற்சி அணைவு
சமச்சீர் புலத்தில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு d^5  எலக்ட்ரான் இணைகளின் எண்ணிக்கை $(n'p) = 0$ எனவே $E_{iso} = 0$	
எலக்ட்ரான் அமைப்பு (உயர் சுழற்சி அணைவு) $t_{2g}^3 e_g^2$ $CFSE = \{[3(-0.4)+2(0.6)]\ \Delta_o + 0 \times P\} - \{0\}$ $= 0$	எலக்ட்ரான் அமைப்பு (குறை சுழற்சி அணைவு) : $t_{2g}^5 e_g^0$ $CFSE = \{[5(-0.4)+0(0.6)]\ \Delta_o + 2 \times P\} - \{0\}$ $= -2\ \Delta_o + 2P$ $= (-2 \times 14000) + (2 \times 30000)$ $= 32000\ cm^{-1}$ CFSE அதிக நேர்குறி மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இதிலிருந்து தாழ்சுழற்சி அணைவு உருவாக வாய்ப்பில்லை என அறிய முடிகிறது.
$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ ன் இயல்பு	உயர் சுழற்சி
மைய உலோக அயனியின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$t_{2g}^3 e_g^2$
காந்தப்பண்பு	இணையாகாத தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 5; எனவே பாராகாந்தத்தன்மை உடையது.
காந்த திருப்புத் திறன்(சுழற்சி மட்டும் பொருத்தமைவது)	$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{5(5+2)} = 5.916$ BM

அணைவுச் சேர்மம்: $[Fe(CN)_6]^{3-}$

உயர்சுழற்சி அணைவு	தாழ்சுழற்சி அணைவு
சமச்சீர் புலத்தில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு d^5  எலக்ட்ரான் இணைகளின் எண்ணிக்கை $(n'p) = 0$ எனவே $E_{iso} = 0$	

XII U5 Coordination jagan.indd 176 22-12-2022 12:46:03